Les probabilités conditionnelles

Se placer dans un univers réduit

1ère spécialité maths · Séance 25 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais lire et calculer une probabilité conditionnelle, et je sais l'utiliser dans un tableau croisé.

L'ESSENTIEL — on change de dénominateur

$P_A(B)$ se lit « probabilité de B **sachant** A ». On se restreint aux cas où A est **déjà réalisé**.

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \quad P(A) \neq 0$$

Le dénominateur n'est plus 1 mais $P(A)$: c'est le nouvel univers.

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

Cette seconde écriture est celle qu'on utilise sur un **arbre**.

Sur un tableau croisé

	B	$\overline{B}$	Total
A	12	18	30
$\overline{A}$	28	42	70
Total	40	60	**100**

$P(A \cap B) = \dfrac{12}{100}$, mais $P_A(B) = \dfrac{12}{\mathbf{30}}$: on divise par le **total de la ligne** A, pas par 100.

$P(A \cap B)$	$P_A(B)$
sur le total général	sur le total de A

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$P_A(B)$ et $P_B(A)$ ne sont **pas** égales.
Dans le tableau : $P_A(B) = \frac{12}{30} = 0{,}4$ mais $P_B(A) = \frac{12}{40} = 0{,}3$. Le conditionnement n'est pas symétrique.

MÉTHODE — lire une probabilité conditionnelle dans un énoncé

1. Repérer le mot déclencheur
« sachant que », « parmi les », « si l'on sait que ».

2. Identifier l'événement conditionnant
C'est celui qui suit le mot.

3. Écrire $P_A(B)$
Avec A le conditionnant.

4. Diviser par le bon total

Exemple. *« Parmi les fumeurs,* 30 % *ont plus de* 50 *ans. »*
A : « être fumeur », B : « avoir plus de 50 *ans ».*
Cela s'écrit $P_A(B) = 0{,}3$.
Et non $P(A \cap B) = 0{,}3$: la phrase se place déjà chez les fumeurs.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Calcule $P_A(B)$. NIVEAU 1

a) $P(A \cap B) = 0{,}2$ et $P(A) = 0{,}5$

b) $P(A \cap B) = 0{,}12$ et $P(A) = 0{,}3$

2. Calcule $P(A \cap B)$. NIVEAU 2

a) $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}25$

b) $P(A) = 0{,}6$ et $P_A(B) = 0{,}5$

3. D'après le tableau du cours. NIVEAU 2

a) $P(A)$

b) $P(B)$

c) $P(A \cap B)$

d) $P_A(B)$

4. Toujours d'après ce tableau. NIVEAU 2

a) $P_B(A)$

b) $P_{\overline{A}}(B)$

EXERCICES — je réfléchis

5. Dans une classe, 60 % sont des filles. Parmi elles, 70 % font de l'espagnol. Parmi les garçons, 40 %. NIVEAU 3

a) Traduis chaque donnée en notation probabiliste.

b) Calcule $P(F \cap E)$.

c) Calcule $P(G \cap E)$.

d) Déduis-en $P(E)$.

6. Une usine a deux machines. La machine A produit 70 % des pièces, avec 2 % de défauts. La machine B produit le reste, avec 5 % de défauts. NIVEAU 3

a) Calcule $P(A \cap D)$.

b) Calcule $P(B \cap D)$.

c) Calcule $P(D)$.

d) Une pièce est défectueuse : quelle est la probabilité qu'elle vienne de A ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $P_A(B) = P_B(A)$

b) $P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$

c) $P_A(B) \leq P(B)$ toujours

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un test de dépistage détecte une maladie qui touche 1 % de la population. Il est positif chez 99 % des malades et chez 2 % des personnes saines.

— Traduis les trois données en notations.

— Calcule $P(M \cap T)$ et $P(\overline{M} \cap T)$.

— Calcule $P(T)$.

— Calcule $P_T(M)$. Le résultat te surprend-il ?